

**SISTEM INFORMASI DISIPLIN PEGAWAI DENGAN NOTIFIKASI
PERINGATAN OTOMATIS PADA BKD PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

PROPOSAL SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi sebagian
Syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer Strata Satu (S1) pada
Program Studi Teknik Informatika
STMIK Adhi Guna

Disusun Oleh :

Fauziah Almahdali
5520122030

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) ADHI GUNA
PALU – 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Fauziah Almahdali
NIM : 5520122030
Program Studi : Teknik Informatika
Judul : Sistem Informasi Disiplin Pegawai Dengan Notifikasi
Peringatan Otomatis Pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh dosen pembimbing pada tanggal
.....2025

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Agus Romadhona, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0923087801

Bonitalia, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0911019203

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Ir. Wildan, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0918039302

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

Sistem Informasi Disiplin Pegawai Dengan Notifikasi Peringatan Otomatis Pada
BKD Provinsi Sulawesi Tengah

Ketua Program Studi,
Teknik Informatika

Mahasiswa,

Ir. Wildan, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0918039302

FAUZIAH ALMAHDALI
NIM : 5520122030

Telah disetujui oleh Dosen Penguji pada tanggal, Desember 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1		Ketua	1.	
2		Sekretaris		2.
3		Anggota	3.	
4		Anggota		4.
5		Anggota	5.	

Mengetahui/Menyetujui
Ketua STMIK Adhi Guna,

Hj.Mus Aidah, S.Pd., MM
NIDN. 0918127802

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas beribu nikmat ataupun karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga terselesaikan tepat waktu proposal skripsi yang berjudul **“Sistem Informasi Disiplin Pegawai Dengan Notifikasi Peringatan Otomatis Pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah”**

Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat studi Strata Satu pada Program Studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Adhi Guna.

Peneliti tidak dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua peneliti, Ibunda Nurdjan M. Almahdali dan Ayahanda Aksa Almahdali, serta adik tercinta Faizah Almahdali, yang tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dan semangat. Pada kesempatan ini, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Hj. Mus Aidah, S.Pd., MM, selaku Ketua STMIK Adhi Guna yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti serta memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ir. Wildan, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika STMIK Adhi Guna yang telah memberikan banyak bantuan dan arahan kepada peneliti.
3. Agus Romadhona, S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing peneliti hingga terselesaikannya proposal skripsi ini.
4. Bonitalia, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu dalam penyusunan, penulisan, serta kelancaran penyelesaian proposal skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf STMIK Adhi Guna, terima kasih atas bantuannya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

6. Terima kasih kepada seluruh staf Kantor Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah membantu peneliti dalam kelancaran pengambilan data yang dibutuhkan oleh peneliti
7. Teman-teman peneliti dan rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Diharapkan, proposal ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari si pembaca agar proposal ini bisa lebih baik lagi kedepannya.

Palu, 2025
Peneliti,

FAUZIAH ALMAHDALI
NIM : 5520122030

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terkait	7
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Sistem Informasi.....	10
2.2.2 Pegawai	11
2.2.3 Website.....	11
2.2.4 <i>Personal Home Page Tools</i> (PHP)	12
2.2.5 Mysql	12
2.2.6 Laravel	12
2.3 Kerangka Pikir	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Lokasi Penelitian.....	15
3.2 Jenis Dan Sumber Data	15
3.2.1. Data Primer	15
3.2.2. Data Sekunder	15
3.3 Teknik Pengumpulan Data	16

3.3.1. Wawancara	16
3.3.2. Observasi.....	16
3.3.3. Studi Pustaka	16
3.4 Metode Pengembangan Sistem.....	16
3.5 Metode Pengujian Sistem.....	18
3.6 Alat Bantu Pengembangan Sistem.....	19
3.5.1. ERD (<i>Entity Relationship Diagram</i>).....	19
3.5.2. Visual Studio Code	20
3.5.3. StarUML	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
	Table 1 . Penelitian Terkait	9

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
	Gambar 1. Kerangka Pikir	14
	Gambar 2. Model Agile	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disiplin pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel. Penerapan disiplin yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai, mempercepat proses pelayanan publik, serta mendukung terciptanya birokrasi yang transparan dan responsif. Pada instansi pemerintah, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan disiplin pegawai menjadi tanggung jawab utama untuk memastikan setiap pegawai mematuhi aturan jam kerja, kehadiran, tata tertib, dan ketentuan administratif lainnya.

Namun, dalam praktiknya, proses pemantauan disiplin pegawai di BKD Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa proses pencatatan pelanggaran disiplin, perhitungan kehadiran, serta penyampaian surat peringatan masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang belum terintegrasi. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam pemberian peringatan, sulitnya melakukan rekapitulasi data, serta tingginya potensi human error saat melakukan pendataan. Selain itu, peningkatan jumlah pegawai dari tahun ke tahun menuntut adanya sistem yang mampu membantu pengelolaan data secara cepat, akurat, dan real time. Tanpa adanya sistem informasi yang terstruktur, proses pengambilan keputusan pimpinan terkait pembinaan pegawai dapat menjadi kurang tepat sasaran karena keterbatasan data pendukung. Situasi ini

menunjukkan perlunya sebuah inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas monitoring kedisiplinan pegawai pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan Sistem Informasi Disiplin Pegawai dengan Notifikasi Peringatan Otomatis. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan presensi pegawai, pendeteksian pelanggaran kedisiplinan, serta pengiriman peringatan otomatis kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, baik melalui email, WhatsApp, maupun media internal lainnya. Dengan adanya fitur notifikasi otomatis, proses pembinaan menjadi lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem informasi ini dapat menjadi alat bantu bagi BKD dalam menghasilkan laporan kehadiran, rekap pelanggaran, serta analisis tingkat kedisiplinan pegawai secara periodik. Pimpinan dapat dengan mudah memantau tren kedisiplinan dan menentukan langkah strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pengembangan Sistem Informasi Disiplin Pegawai Dengan Notifikasi Peringatan Otomatis Pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi penting sebagai upaya mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih modern, efektif, dan efisien. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan ketertiban pegawai, mengurangi keterlambatan penyampaian peringatan, serta mempermudah BKD dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kedisiplinan pegawai secara menyeluruh.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan sistem yang hanya digunakan untuk mengelola data kedisiplinan pegawai pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak mencakup unit atau instansi lain di luar BKD. Ruang lingkup kedisiplinan yang dikelola dalam sistem ini berfokus pada aspek kehadiran dan pelanggaran jam kerja, seperti keterlambatan, tidak hadir, atau pulang sebelum waktu yang ditentukan, sehingga pelanggaran non-kehadiran seperti etik dan perilaku tidak dibahas. Selain itu, notifikasi peringatan otomatis yang dihasilkan oleh sistem hanya berupa peringatan administratif terkait pelanggaran kehadiran, bukan surat keputusan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang memerlukan proses verifikasi lebih lanjut oleh pejabat berwenang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah yaitu, bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Disiplin Pegawai Dengan Notifikasi Peringatan Otomatis Pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengembangkan Sistem Informasi Disiplin Pegawai Dengan Notifikasi Peringatan Otomatis Pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4.1 Mengembangkan sistem informasi yang mampu membantu BKD Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola data kedisiplinan pegawai secara terstruktur, akurat, dan efisien.

1.4.2 Menerapkan fitur notifikasi peringatan otomatis untuk memberikan pemberitahuan terkait pelanggaran kehadiran pegawai secara cepat dan tepat waktu.

1.4.3 Menyediakan fasilitas perekapan dan pelaporan kedisiplinan pegawai yang dapat membantu pimpinan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

1.4.4 Meningkatkan efektivitas proses monitoring kedisiplinan pegawai melalui sistem digital yang terintegrasi dan mudah digunakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan tempat penelitian, yakni:

1.5.1 Bagi peneliti

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya dalam bidang manajemen kepegawaian dan pengolahan data kedisiplinan.
2. Menjadi sarana untuk menerapkan teori, metode, dan teknologi yang telah dipelajari dalam perkuliahan ke dalam bentuk aplikasi nyata.
3. Menjadi referensi dan portofolio yang dapat digunakan sebagai bukti kemampuan dalam perancangan sistem informasi.

1.5.2 Bagi Tempat Penelitian

1. Membantu mempercepat dan mempermudah proses pemantauan kehadiran serta pelanggaran jam kerja pegawai.

2. Mengurangi kesalahan pencatatan dan keterlambatan penyampaian peringatan melalui fitur notifikasi otomatis.
3. Menyediakan laporan kedisiplinan yang lengkap dan mudah diakses untuk keperluan evaluasi dan pembinaan pegawai.
4. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian melalui sistem yang lebih modern, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Proposal Skripsi merujuk pada skema penulisan berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian dari penelitian ini yang dimana terdapat beberapa bagian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang hasil penelitian terkait, landasan teori untuk mendukung dan memperkuat teori dasar penelitian serta kerangka pikir yang merupakan garis besar terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang tempat penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengujian aplikasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi uraian hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah di buat.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh isi laporan yang telah di buat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan.

LAMPIRAN

Berisi tentang daftar gambar, kartu konsultasi dan yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Pada penelitian terkait bertujuan sebagai dasar acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian, peneliti mengambil sampel yang hubungan dengan objek penelitian sebelumnya untuk mengukur persamaan dan perbedaan pada penelitian yang telah dibuat. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Doniusdarmanyanto Giawa, dkk (2024). Penelitian ini membahas permasalahan dalam pengelolaan kepegawaian pada Kantor Camat Medan Timur yang masih dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan proses pencarian data pegawai dan menghambat efisiensi manajemen kepegawaian. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses administrasi, kurang akuratnya data, serta keterbatasan pegawai dalam mengakses informasi seperti absensi, catatan kinerja, dan penggajian. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem informasi kepegawaian berbasis web untuk meningkatkan efektivitas dalam pengolahan data pegawai. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Scrum, salah satu pendekatan Agile yang memungkinkan proses pembangunan sistem dilakukan secara iteratif dan fleksibel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis web dapat membantu memudahkan pengelolaan data kepegawaian, meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, serta mendukung kualitas dan keandalan sistem melalui tahapan pengujian dalam setiap sprint.

Debby Holima Sindi, dkk (2024). Penelitian ini berangkat dari permasalahan pengelolaan kepegawaian pada PT. Citra Anugerah Lestari yang masih menggunakan metode manual seperti Microsoft Excel, absensi kertas, serta komunikasi administrasi melalui aplikasi chat sehingga rawan kesalahan, tidak efisien, dan memakan waktu lama. Selain itu, proses rekrutmen, pendataan absensi, cuti, mutasi, demosi, PHK, *reward*, *punishment*, hingga pengelolaan data pegawai sering mengalami ketidaksesuaian akibat pencatatan yang tidak terintegrasi. Tujuan penulis adalah untuk melakukan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian pada PT. Citra Anugerah Lestari. Untuk metode yang digunakan dalam pembuatan sistem ini yaitu *waterfall* serta menggunakan sistem pengembangan berupa Xampp, Visual Studio Code, HTML. Hasil yang diperoleh penulis adalah sistem informasi kepegawaian di perusahaan kontraktor.

Panji Putra Pamungkas, dkk (2024). Penelitian ini membahas permasalahan pengelolaan kepegawaian di PT. Hara Mandiri Sentosa yang masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan data karyawan dalam buku, absensi tertulis, serta perhitungan gaji yang direkap berdasarkan absensi sehingga sering menimbulkan kesalahan dan menghambat efektivitas administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode *System Development Life Cycle (SDLC)* model Waterfall dalam merancang sistem informasi kepegawaian berbasis web yang mampu mengelola data pegawai, absensi, serta penggajian secara terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi kepegawaian melalui sistem yang terkomputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat mempermudah pengolahan data,

meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta menyediakan informasi kepegawaian secara lebih akurat dan transparan.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat banyak permasalahan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya. Ringkasan tersebut dijelaskan pada Tabel 1:

Table 1. Penelitian Terkait

No.	Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Doniusdarmayanto Giawa, dkk (2024)	Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Website	Menggunakan metode pengembangan sistem <i>Scrum</i>	Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Dengan Metode Scrum Pada Kantor Camat Medan Timur
2	Debby Holima Sindi, dkk (2024)	Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Website	Menggunakan metode pengembangan sistem <i>Waterfall</i>	PENERAPAN METODE WATERFALL PADA RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI PERUSAHAAN KONTRAKTOR
3	Putri Setiani, dkk (2021)	Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Website	Menggunakan metode perancangan sistem <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Studi Kasus PT. Hara Sentosa Mandiri

Disiplin pegawai merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Namun, proses pemantauan disiplin di BKD Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi kendala karena pencatatan

kehadiran dan pemberian peringatan banyak dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, sehingga rawan keterlambatan, kesalahan, dan sulit direkap. Peningkatan jumlah pegawai turut menuntut adanya sistem yang lebih cepat, akurat, dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Informasi Disiplin Pegawai dengan Notifikasi Peringatan Otomatis yang mampu mencatat presensi, mendeteksi pelanggaran, dan mengirimkan peringatan secara otomatis melalui berbagai media. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pembinaan, mempermudah pembuatan laporan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan kedisiplinan pegawai secara keseluruhan di BKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun “Sistem Informasi Disiplin Pegawai Dengan Notifikasi Peringatan Otomatis Pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah.” Diharapkan sistem ini dapat memberikan kontribusi positif dengan membantu staf dalam mengingatkan pegawai secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur melalui pengiriman notifikasi peringatan otomatis atas pelanggaran kehadiran. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pembinaan pegawai, meminimalkan kesalahan dalam pendataan disiplin, serta memudahkan BKD dalam melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai secara keseluruhan.

2.2 Landasan Teori

Dalam mendukung objek penelitian, ada beberapa konsep dan definisi teoritis yang terkait pada penelitian yaitu:

2.2.1 Sistem Informasi

Menurut Ni Wayan Purnawati, dkk (2024:8) dalam buku yang berjudul Sistem Informasi (Teori dan Implementasi sistem informasi Berbagai Bidang Bahwa). Sistem informasi merupakan prosedur kumpulan sub-sistem yang saling terhubung dan terstruktur melalui kombinasi pengguna, hardware, software, dan database yang selanjutnya dilakukan proses menambah, mengolah, memperbarui, dan mendistribusikan informasi melalui sistem telekomunikasi dalam sebuah transaksi harian untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

2.2.2 Pegawai

Pegawai merupakan bagian penting sekaligus modal utama dalam suatu organisasi, baik pada instansi pemerintah maupun organisasi swasta. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kualitas pegawai yang melaksanakan dan mengelola berbagai tugas operasional. Pegawai yang menginvestasikan tenaga, waktu, serta pemikirannya untuk menjalankan tanggung jawab organisasi pada umumnya akan memperoleh imbalan atau penghargaan sesuai kontribusi yang diberikan, Yunita Laponte , dkk (2024).

2.2.3 Website

Website adalah kumpulan halaman web yang saling berhubungan dalam domain atau subdomain *World Wide Web* (WWW) di Internet. Aplikasi web sering kali dibangun menggunakan kerangka *Hypertext Markup Language* (HTML), serta kombinasi beberapa bahasa pemrograman lain, seperti PHP atau JavaScript. Website juga dapat memperbaiki tampilannya menggunakan CSS (*Cascading Style Sheets*), Elinda Revita, dkk(2023).

2.2.4 *Personal Home Page Tools (PHP)*

PHP singkatan dari Personal Home Page, tapi seiring dengan perkembangan kini PHP berubah menjadi Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa skrip dengan fungsi umum yang terutama digunakan untuk pengembangan web. (Muhammad Nurkhanif (2021:122)).

2.2.5 *Mysql*

MySQL adalah aplikasi server database yang berlisensi gratis melalui GPL (General Public License). MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi, terutama aplikasi web, untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data karena sifatnya yang populer, cepat, dan mudah digunakan, Yuliah Amanda, & Mutiara Handayani Ujianti (2025).

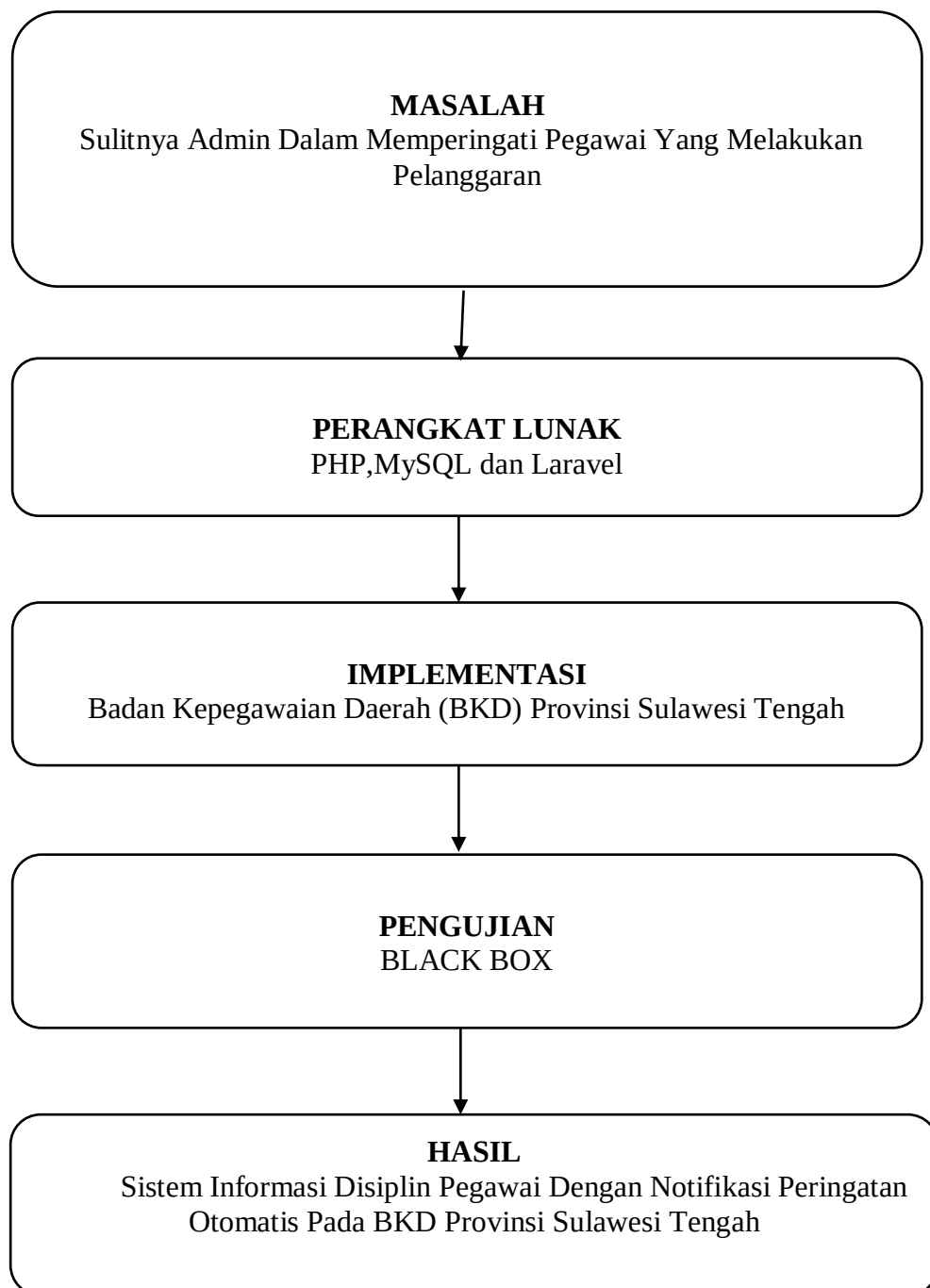
2.2.6 *Laravel*

Menurut Levianita Rahmawati, dkk (2024:786). Laravel merupakan salah satu kerangka kerja (*framework*) PHP yang paling populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. Laravel dirancang dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), yang memungkinkan pemisahan logika aplikasi, tampilan, dan pengelolaan data secara sistematis sehingga mempermudah proses pengembangan. Framework ini menyediakan berbagai fitur unggulan seperti routing, autentikasi, manajemen database, serta dukungan migrasi yang membantu pengembang membangun aplikasi secara lebih efisien dan terstruktur. Laravel juga dikenal memiliki dokumentasi yang lengkap serta komunitas pengembang yang aktif, sehingga penggunaannya terus berkembang seiring dengan pembaruan dan peningkatan fitur. Versi Laravel 5.2.36 yang dirilis pada 6 Juni 2016 menjadi salah

satu rilis yang stabil dan mendukung penggunaan lintas platform dalam pengembangan aplikasi web.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur berjalannya penelitian yang dapat digambarkan dengan diagram yang menjelaskan suatu hubungan antara variabel. Kerangka pikir ini dapat memudahkan peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian. Objek masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari kerangka pikir tersebut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan yaitu pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Dalam mendukung terlaksananya penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Proposal Skripsi, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama yang berinteraksi langsung dengan staf Kantor BKD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pihak-pihak yang terlibat. Data primer penelitian ini adalah data hasil Observasi dan Wawancara.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, namun masih memiliki hubungan dengan pihak terkait. Data sekunder dari penelitian ini yaitu jurnal yang berkaitan tentang Sistem Informasi Kepegawaian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan data yang sebenarnya untuk penelitian ini, sehingga hasil penelitian tidak diragukan lagi. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam Proposal Skripsi ini yaitu:

3.3.1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diminta langsung ke pihak-pihak terkait dari proses penelitian.

3.3.2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan atau situasi dari subjek penelitian.

3.3.3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari atau membaca berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Adapun untuk metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Software Development Cycle (SDLC)* dengan model *Agile*. model *Agile* adalah seperangkat prinsip untuk pengembangan perangkat lunak dimana persyaratan dan solusi dilewatkan melalui upaya kolaboratif dari antar tim fungsional dan klien, ini sebagai pendukung perencanaan adaptif, perkembangan evolusi, pengiriman awal, peningkatan berkelanjutan dan mendorong respon cepat dan fleksibel untuk

berubah, prinsip-prinsip ini mendukung definisi dan evolusi banyak metode perangkat lunak. Model *Agile* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2. Model Agile

Agile memiliki lima tahapan dalam pengerjaan nya. Tahapan pengerjaan Agile dijabarkan sebagai berikut:

1. *Requirement analysis*

Langkah pertama bertujuan untuk menganalisa kebutuhan informasi pengguna sebuah sistem. Informasi dikumpulkan dalam bentuk wawancara tatap muka dengan pengguna guna mendapat data yang lengkap tentang kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2. *Design*

Selanjutnya, pada tahap ini akan merancang desain sesuai dengan data yang telah didapatkan dengan tujuan memberikan gambaran yang utuh dengan apa yang harus dikerjakan. Desain dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan *Swimlane Diagram*.

3. *Development*

Pada tahap ini peneliti mengembangkan sistem sesuai dengan desain yang ada. Pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman yaitu Laravel dan JQuery.

4. *Testing*

Setelah sistem berhasil dikembangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi berupa pengecekan dan pengujian sistem dengan menggunakan Black Box secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan atau kesalahan pada sistem.

5. *Deploy*

Pada tahapan ini menyediakan sistem yang telah dibuat untuk digunakan kepada *User* yaitu pengelola penjadwalan.

6. *Review*

Review adalah tahapan terakhir dari *Agile*, tahapan ini berupa pengecekan respon dari *user* yang menggunakan aplikasi tersebut.

3.5 Metode Pengujian Sistem

Peneliti menggunakan metode pengujian Black Box. Adapun metode yang digunakan peneliti untuk mengukur variable penelitian yaitu dengan menggunakan Black Box dan peneliti membuat item instrumen berupa pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden yang dibuat dalam bentuk checklist. Kemudian untuk menggambarkan hasil tanggapan responden, dilakukan melalui tabulasi data terhadap tanggapan responden. “Black Box Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, kumpulan kondisi input dan melakukan

pengetesan pada fungsional program”. Pengujian Black Box berusaha menentukan kesalahan seperti:

1. Fungsi yang tidak atau hilang.
2. Kesalahan interface.
3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.
4. Kesalahan Kinerja.
5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi

$$\text{Rumus BlackBox} = \text{Presentasi Hasil Pengujian} = \frac{\text{Butir Uji yang diuji}}{\text{Jumlah Butir uji}} \times 100\%$$

3.6 Alat Bantu Pengembangan Sistem

Adapun alat bantu perancangan sistem terbagi atas 3 bagian, yaitu :

3.5.1. ERD (*Entity Relationship Diagram*)

Entity Relationship Diagram merupakan jaringan yang memiliki susunan data yang tersimpan di sistem secara abstrak. ERD adalah alat perancangan untuk memodelkan suatu basis data. Tujuan dibuatnya ERD dalam suatu organisasi adalah untuk pemodelan yang menunjukkan hubungan antar data yang mempunyai relasi, juga mendokumentasikan data yang ada dengan cara menjelaskan tiap masing-masing data dan relasinya. Kardinalitas Relasi adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi (berhubungan) dengan entitas pada himpunan entitas yang lain.

3.5.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) ini adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung berbagai bahasa pemrograman serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang. Teks editor VS Code juga bersifat open source.

3.5.3. StarUML

StarUML adalah platform pemodelan perangkat lunak yang mendukung UML (Unified Modeling Language) StarUML yang berbasiskan pada UML versi 1.4, Menyediakan sebelas jenis diagram yang berbeda, dan mendukung notasi UML 2.0. StarUML secara aktif juga mendukung pendekatan MDA (Model Driven Architecture) dengan mendukung konsep UML profile. StarUML unggul dalam hal kustomisas lingkungan kerja pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Elinda Revita, Intan Puspita , & Raimon Efendi (2023). ***Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web Pada MTS Al-Ihsan Tugu Rejo.*** *Journal Of Social Science Research*. E-ISSN 2807-4238. P-ISSN 2807-4246.
- Doniusdarmanyanto Giawa , Raudhah, & Sahara Abdy (2024). ***Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Dengan Metode Scrum Pada Kantor Camat Medan Timur.*** *Jurnal Informatika Press*. Volume 1, Nomor 2, Juli 2024, *Page* 15-21 .ISSN 3032-6834.
- Debby Holima Sindi & Ahmad Farisi (2024). ***Penerapan Metode Waterfall Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Di Perusahaan Kontraktor,*** *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, Volume 1, No 4 – Mei 2024 e-ISSN : 3025-888X.
- Muhammad Nurkhanif.(2021). ***Digitalisasi Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik.*** Hal 122.
- Levianita Rahmawati, & Sumarsono (2024). ***Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel.*** *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* Vol. 6 No. 4 Oktober 2024 Hal. 785-790. E-ISSN :2655-8238P-ISSN :2964-2132.
- Panji Putra Pamungkas , Muhtajuddin Danny , & Asep Muhidin (2024). ***Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Studi Kasus PT. Hara Sentosa Mandiri.*** *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 6 No. 1 Januari 2024 Hal. 177-186. E-ISSN :2655-8238 P-ISSN : 2964-2132.
- Purnawati, N. W., Arsana, I. N. A., Arfyanti, I., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, S., Prasetya, F. D., Bowo, I. T., Abdillah, R., Tonyjanto, C., Putri, A., & Judijanto, L. (2024). ***Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi di berbagai Bidang).*** Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yunita Laponte ., Nurhannis ., & Nur Alamsyah (2024). ***IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.*** *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*. Vol.1, No.2 Mei 2024 .e-ISSN: 3046-7144; p-ISSN: 3046-7411, Hal 212-223
- Yuliah Amanda, & Mutiara Handayani Ujianti (2025). ***PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA DAYCAREDAN PRE SCHOOLANANDA MANDIRI SLAWI BERBASIS WEB, JATI(Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika).***Vol. 9No. 1, Februari 2025.

LAMPIRAN

JADWAL RENCANA PENELITIAN

Tempat Penelitian : Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Alamat : Jalan Sam Ratulangi, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

Mulai Penelitian : Januari 2026

No	Uraian																
		I				II				III				IV			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Persiapan																
2.	Analisa Kebutuhan																
3.	Pengumpulan Data																
4.	Ujian Proposal																
5.	Design																
6.	Development																
7.	Testing																
8.	Deploy dan Review																
9.	Penulisan Laporan BAB IV dan V																
10.	Ujian Akhir																

